

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Sistema de Informação

Arthur Rodrigues
Emanuela Alves
Fantine Bonfim
Giovanna Santos
Kayk Souza
Leonardo Bispo
Rodrigo Fernandes
Yanne Alves

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ESTOQUE E
VENDAS PARA LOJAS DE AUTOPEÇAS

Belo Horizonte
2026

1. Introdução

No contexto do comércio de autopeças, a gestão eficiente dos estoques é fundamental para garantir a disponibilidade dos produtos, o atendimento aos clientes e o adequado funcionamento das operações da empresa. A grande variedade de componentes comercializados, associada à necessidade de reposição constante e à rápida movimentação dos produtos, torna o controle de estoque uma atividade relevante para o desempenho do negócio. Segundo Slack, Chambers e Johnston (2009), a gestão de estoques está diretamente relacionada ao equilíbrio entre a disponibilidade de materiais e os custos envolvidos em sua manutenção.

Em empresas de pequeno e médio porte, o controle de estoque ainda pode ser realizado por meio de processos manuais, planilhas eletrônicas ou ferramentas que não possuem integração direta com as vendas. Esse cenário pode dificultar a atualização das informações e aumentar a ocorrência de divergências entre o estoque físico e os registros do sistema. Além disso, a ausência de informações atualizadas pode contribuir tanto para a falta de produtos no momento da venda quanto para o excesso de mercadorias armazenadas, comprometendo a eficiência operacional e a utilização dos recursos financeiros da empresa.

Nesse contexto, os sistemas de informação desempenham um papel importante na organização e no tratamento dos dados utilizados pelas empresas. De acordo com Laudon e Laudon (2021), os sistemas de informação permitem coletar, processar, armazenar e disponibilizar informações que auxiliam as organizações na execução de suas atividades e na tomada de decisões. A integração entre diferentes processos também possibilita maior confiabilidade dos dados, redução de atividades manuais e melhoria do acompanhamento das operações.

Diante desse cenário, este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema informatizado para gestão de estoque integrado ao processo de vendas, direcionado ao contexto de lojas de autopeças. A solução permitirá o cadastro e o acompanhamento dos produtos, o registro das movimentações e a atualização automática do estoque a partir das vendas realizadas. Dessa forma, busca-se centralizar as informações e facilitar o acompanhamento da disponibilidade dos produtos.

Além disso, o sistema possibilitará maior visibilidade sobre as movimentações de estoque, contribuindo para que os responsáveis pela gestão tenham acesso a informações mais

atualizadas para auxiliar nos processos de reposição e controle de mercadorias. Conforme Sommerville (2019), sistemas de software podem ser utilizados para apoiar e automatizar processos organizacionais, proporcionando maior controle sobre as atividades realizadas.

Dessa forma, o desenvolvimento da solução busca reduzir falhas decorrentes de controles manuais, melhorar a integração entre vendas e estoque e proporcionar maior organização e confiabilidade das informações utilizadas na operação de uma loja de autopeças.

2. Problemática

No setor de comércio de autopeças, a gestão de estoque apresenta desafios relacionados à grande variedade de produtos, à rápida obsolescência dos itens e à necessidade de manter informações atualizadas sobre a disponibilidade das mercadorias. Em lojas de pequeno e médio porte, o controle do almoxarifado muitas vezes é realizado manualmente ou por meio de planilhas eletrônicas, podendo ficar concentrado em poucos responsáveis. Esse cenário torna o processo mais dependente da atualização manual e aumenta a possibilidade de divergências entre o estoque físico e as informações registradas.

A falta de integração entre o processo de vendas e o controle de estoque pode dificultar o acompanhamento da quantidade real de produtos disponíveis, fazendo com que as informações utilizadas para decisões de compra, reposição e atendimento ao cliente estejam desatualizadas ou incompletas. Como consequência, podem ocorrer situações de ruptura de estoque, quando determinado produto não está disponível para venda, ou de excesso de mercadorias armazenadas, comprometendo recursos financeiros da empresa.

Nesse contexto, a ausência de uma solução integrada que automatize a comunicação entre vendas e estoque representa uma dificuldade para o acompanhamento das operações e para a tomada de decisões. Sistemas de informação podem contribuir para a automação e integração dos processos, centralizando informações e proporcionando maior eficiência, precisão e transparência às atividades empresariais.

Diante desse cenário, surge a seguinte questão de pesquisa: como o desenvolvimento de uma aplicação web integrada ao processo de vendas pode otimizar o controle de estoque em lojas de autopeças, automatizando a atualização das quantidades disponíveis e proporcionando informações mais confiáveis para a gestão do negócio?

3. Justificativa

A proposta de desenvolvimento de um sistema de gestão de estoque integrado ao processo de vendas justifica-se pela necessidade de melhorar o controle e a organização das informações relacionadas às mercadorias comercializadas por lojas de autopeças. A grande quantidade e variedade de produtos, associadas à movimentação constante do estoque, tornam necessário um mecanismo que possibilite acompanhar de forma adequada as entradas e saídas de mercadorias.

A utilização de processos manuais ou de ferramentas não integradas pode aumentar a ocorrência de divergências entre as informações registradas e a quantidade efetivamente disponível no estoque. Essas inconsistências podem dificultar a identificação da necessidade de reposição, ocasionar indisponibilidade de produtos e contribuir para a manutenção de mercadorias em excesso. Nesse sentido, a integração entre as operações de venda e o controle de estoque pode proporcionar maior precisão e agilidade na atualização das informações.

Com a implementação do sistema proposto, as vendas realizadas poderão gerar automaticamente a atualização da quantidade disponível de cada produto, reduzindo a necessidade de lançamentos manuais e centralizando as informações em uma única aplicação. Essa integração também permitirá que os responsáveis pelo estabelecimento acompanhem de maneira mais organizada as movimentações realizadas e disponham de informações atualizadas para auxiliar no controle das mercadorias.

Outro aspecto relevante é a possibilidade de padronizar os processos relacionados ao cadastro, à movimentação e ao acompanhamento dos produtos. A centralização das informações contribui para facilitar a consulta aos dados e reduzir a dependência de controles paralelos, proporcionando maior organização e rastreabilidade das operações realizadas no sistema.

Dessa forma, o projeto apresenta relevância por buscar uma solução informatizada para uma necessidade operacional presente no contexto de lojas de autopeças. Espera-se que a aplicação contribua para a melhoria do controle de estoque, a redução de inconsistências nas informações, a integração com o processo de vendas e o apoio às atividades de gestão da empresa.

4. Objetivos

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web integrada aos processos de vendas e controle de estoque de lojas de autopeças, com o propósito de automatizar a atualização das quantidades disponíveis, centralizar as informações operacionais e fornecer dados mais confiáveis para o acompanhamento e a tomada de decisões relacionadas ao estoque.

4.1 Objetivos Específicos

- Desenvolver um módulo de controle de estoque que permita cadastrar, consultar e acompanhar a quantidade disponível de peças;
- Integrar o processo de vendas ao controle de estoque, realizando automaticamente a baixa dos produtos após a confirmação dos pedidos;
- Implementar mecanismos de reserva de produtos durante o processo de venda, evitando conflitos e divergências na disponibilidade dos itens;
- Centralizar as informações de vendas e estoque em uma única base de dados, reduzindo a dependência de planilhas e controles manuais;
- Registrar o histórico de movimentações de estoque, possibilitando o acompanhamento das entradas, saídas e alterações realizadas;
- Implementar alertas para produtos com níveis de estoque críticos, auxiliando no processo de reposição e planejamento de compras;
- Disponibilizar informações consolidadas sobre vendas e estoque para apoiar a tomada de decisões dos gestores;
- Contribuir para a redução de divergências entre o estoque físico e o estoque registrado no sistema, proporcionando maior confiabilidade às informações utilizadas na operação.

5. Referências

ALIARE. **Erros na gestão de estoque: conheça os mais comuns e como evitá-los.** 2026. Disponível em: <<https://helpdesk.gestaosolution.com.br/erros-na-gestao-de-estoque/>>. Acesso em: 27 ago. 2026.

ALVES, Guilherme Barbosa Serpa; CARVALHO, Wallace da Silva; MAUROÇO, Erick de Sousa; ARAUJO, Carlos Rogerio Domingos. **Análise da gestão de estoque: estudo de caso em uma distribuidora de autopeças.** Revista Contemporânea, v. 5, n. 3, e7679, 2025. DOI: 10.56083/RCV5N3-045. Disponível em: <<https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/7679>>. Acesso em: 27 ago. 2026.

CARVALHO, Mirian Rosiane de. **Gestão de estoque: um estudo no setor varejista de peças em Dourados/MS.** Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados. 2009. Disponível em: <<https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/bitstream/prefix/4091/1/MirianRosianedeCarvalho.pdf>>. Acesso em: 29 ago. 2026.

EMA SISTEMAS. **Sistemas e planilhas para controle de estoque: como escolher a melhor solução para sua operação.** 2026. Disponível em: <<https://emasistemas.com.br/blog/sistemas-e-planilhas-para-controle-de-estoque/>>. Acesso em: 28 ago. 2026.

INESUL. **TCC Gestão de Estoques.** Instituto de Ensino Superior de Londrina. 2014. Disponível em: <https://www.inesul.edu.br/revista/arquivos/arq-idvol_48_1488486274.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2026.

REVISTA FT. **O papel da tecnologia da informação na melhoria dos processos administrativos.** 2025. Disponível em: <<https://revistaft.com.br/o-papel-da-tecnologia-da-informacao-na-melhoria-dos-processos-administrativos/>>. Acesso em: 29 ago. 2026.

BOLETIM JURÍDICO. **Avaliação do impacto do sistema de informação nas organizações.** 2018. Disponível em: <<https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/trabalhos-academicos/4008/avaliacao-impacto-sistema-informacao-nas-organizacoes>>. Acesso em: 30 ago. 2026.